



**Software de Gestión Administración Edificio Mirador
(DAS) Documento Arquitectura de Software
Versión 1.0**

**Grupo 1:
Pamela Acuña
Gabriel Martínez
Daniel Castro**

RF-01	Registro de Departamentos	El sistema debe permitir al Administrador registrar, modificar y visualizar los 160 departamentos del edificio. Es obligatorio registrar el número de unidad y su superficie útil exacta en metros cuadrados (m2). Este valor numérico será la base inmutable para cálculos futuros.
RF-02	Registro de Residentes	El sistema debe permitir al Administrador crear perfiles de residentes, exigiendo: Nombre, RUT, Correo Electrónico y Teléfono. Además, debe asignar obligatoriamente una
RF-03	Vinculación Residente-Propiedad	El sistema debe permitir asignar uno o más residentes a un departamento específico. Solo los residentes vinculados a un departamento activo podrán visualizar su información financiera
RF-04	Control de Acceso y Roles	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante Correo y Contraseña. Debe aplicar permisos estrictos según dos roles: Administrador (acceso total a configuración y finanzas globales) y Residente (acceso de solo lectura a su departamento y cobros personales).
RF-05	Registro de Egresos Mensuales	El sistema debe permitir al Administrador ingresar los gastos del edificio de un mes específico (ej. luz, agua común, sueldos, mantenciones de ascensores), registrando monto, fecha, categoría y subiendo un archivo de respaldo (boleta/factura).
RF-06	Cálculo de Prorratio por M2	El sistema debe calcular automáticamente el gasto común de cada departamento aplicando la siguiente fórmula matemática obligatoria: $(\text{Total de Egresos del Mes}) \times (\text{Metros Cuadrados del Departamento} / \text{Total de Metros Cuadrados del Edificio})$.
RF-07	Generación de Estado de Cuenta	Una vez ejecutado el prorratio, el sistema debe generar un documento digital (PDF) por cada departamento que detalle: Mes de cobro, desglose de gastos del edificio, factor de prorratio (M2), saldo anterior adeudado y total a pagar.

RF-08	Registro Manual de Pagos	El sistema debe permitir al Administrador registrar un pago recibido, exigiendo ingresar obligatoriamente: Departamento que paga, Monto abonado, Fecha de transacción y Medio de pago (Transferencia, Efectivo, Cheque).
RF-09	Emisión de Comprobantes	Al registrar exitosamente un pago (RF-08), el sistema debe generar automáticamente un comprobante digital, rebajar la deuda del departamento y dejar el comprobante disponible en el portal del residente.
RF-10	Detección Automática de Morosidad	El sistema debe verificar automáticamente, el primer día hábil después de la fecha de vencimiento configurada, los saldos de todos los departamentos. Si un departamento tiene saldo pendiente mayor a \$0, el sistema debe cambiar su estado a "Moroso".
RF-11	Cálculo de Multas/Intereses	El sistema debe aplicar automáticamente un porcentaje de interés (configurable por el Administrador) al saldo vencido de los departamentos en estado "Moroso", sumándolo al Estado de Cuenta del mes siguiente.
RF-12	Portal de Transparencia (Resid.)	El sistema debe permitir al Residente visualizar un panel resumen con: Su deuda actual, el historial de sus pagos de los últimos 12 meses y el acceso de descarga a los Estados de Cuenta de su departamento.
RF-13	Notificaciones Automáticas	El sistema debe enviar un correo electrónico automático a los residentes registrados en un departamento cuando ocurran dos eventos: 1) Se emite un nuevo estado de cuenta y 2) Se aprueba el registro de un pago.
RF-14	Sistema de Solicitudes (Tickets)	El sistema debe permitir al Residente crear una solicitud (ej. reserva de espacios, reclamo, aviso de mantención). El Administrador debe poder responderla y cambiar su estado exclusivamente a: "Abierto", "En Revisión" o "Cerrado".

Seguridad y Privacidad

RNF-01	Cifrado en Tránsito	Toda la comunicación entre la capa de presentación (navegador web) y el servidor debe estar cifrada obligatoriamente mediante protocolo HTTPS (TLS 1.2 o superior) . No se permitirán conexiones HTTP en texto plano.
RNF-02	Protección de Credenciales	Las contraseñas de los usuarios (Administradores y Residentes) nunca deben almacenarse en texto plano en la base de datos. Deben ser encriptadas utilizando un algoritmo de hashing fuerte con "salt" (ej. Bcrypt o Argon2).
RNF-03	Cierre de Sesión Automático	Por motivos de seguridad financiera, el sistema debe invalidar la sesión activa de cualquier usuario tras 15 minutos de inactividad continua, obligando a un nuevo inicio de sesión.

Rendimiento y Eficiencia

RNF-04	Tiempo de Respuesta (UI)	El tiempo de carga de las vistas de la aplicación (ej. consultar el estado de cuenta) bajo condiciones normales de red no debe superar los 2 segundos en el 95% de las peticiones.
RNF-05	Tiempo de Procesamiento	El algoritmo de la capa de lógica de negocio encargado del "Cálculo de Prorrateso Mensual" para la totalidad de los 160 departamentos, debe completarse en un tiempo máximo de 5 segundos desde que el administrador confirma la acción.
RNF-06	Concurrencia	El sistema debe ser capaz de soportar hasta 50 usuarios concurrentes navegando o realizando transacciones simultáneamente sin degradar el tiempo de respuesta establecido en el RNF-04.

Carta Gantt

CARTA GANTT Sistema de Gestión de Gastos Comunes - Edificio Mirador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

